

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BANCOS DE DADOS RELACIONAIS E NÃO RELACIONAIS: UM ESTUDO PRÁTICO COM POSTGRESQL E MONGODB

Amanda Gundim Ribeiro

Cristhiny Vitória Marques de Souza

O crescente volume, variedade e complexidade dos dados no contexto organizacional e industrial têm impulsionado o uso de diferentes abordagens de armazenamento e gerenciamento da informação. Nesse cenário, destacam-se os bancos de dados relacionais e não relacionais, cada um com características específicas que influenciam sua aplicação. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar, de forma prática, implementações utilizando PostgreSQL e MongoDB, a fim de compreender suas diferenças em termos de modelagem, organização, manipulação e desempenho dos dados. A metodologia adotada envolve a construção de estruturas de dados em ambos os modelos, bem como a execução de operações de consulta, inserção e análise das informações. Como resultado, busca-se identificar as vantagens, limitações e contextos mais adequados para a utilização de cada um dos modelos.

Palavras-chave: Banco de dados relacional; Banco de dados não relacional; PostgreSQL; MongoDB; Modelagem de dados; Análise de dados.

1. Introdução

Na atual *Analytics Economy*, os dados consolidaram-se como a principal fonte de vantagem competitiva e o ativo intangível mais valioso do mundo dos negócios (Lima e Rendaelli, 2023). No contexto da Indústria 4.0, as organizações enfrentam um ambiente de total transparência operacional, onde operações robotizadas e sensores produzem volumes massivos de dados captados em tempo real (Guerreiro *et al.*, 2023). Nesse cenário, a capacidade de competir depende da agilidade com que a empresa analisa esses dados para implementar ações estratégicas (Lima; Rendaelli, 2023). O profissional de Engenharia de Produção (EP), inserido nesse ecossistema, necessita de autonomia analítica para reconhecer a importância estratégica dos dados e utilizar ferramentas quantitativas para tomar as melhores decisões (Lima; Rendaelli, 2023).

O acesso direto ao Banco de Dados (BD) justifica-se pela necessidade de eliminar a "névoa de incerteza" por meio de informações on-line e instantâneas, permitindo que o gestor identifique e solucione problemas atempadamente (Laudon; Laudon, 2015), (Lampeão; Santana, 2020). Empresas com maior maturidade analítica não se limitam a resolver problemas localizados, mas integram dados de fontes internas e externas para gerar insights que influenciam toda a cadeia de valor (Lima; Rendaelli, 2023). Assim, o acesso direto aos dados permite ao EP transcender a análise descritiva do passado, avançando para a análise preditiva e prescritiva, fundamentais para a otimização de processos e antecipação de desdobramentos futuros (Lima; Rendaelli, 2023).

Diante desse contexto, justifica-se a realização deste estudo pela necessidade de compreender as diferenças estruturais, funcionais e de desempenho entre os modelos de banco de dados relacional e não relacional, especialmente em cenários que envolvem grande volume e diversidade de dados. A análise comparativa entre essas abordagens torna-se relevante para subsidiar a escolha mais adequada de tecnologias conforme as demandas específicas de sistemas de informação. Assim, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar implementações utilizando PostgreSQL e MongoDB, evidenciando suas características, formas de modelagem, organização e manipulação dos dados, a fim de avaliar suas aplicações e identificar, de forma fundamentada, a abordagem mais adequada ao contexto proposto.

2. Referencial Teórico

2.1. Sistemas de Informação Gerenciais (SIG)

A base dos sistemas de informação modernos reside no pensamento sistêmico, um paradigma científico que permite analisar fenômenos como um todo coerente, focando nas interações entre as partes em vez de apenas na soma de elementos isolados (Lima; Rendaelli, 2023). No âmbito empresarial, a organização é vista como um sistema vivo composto por subsistemas integrados (institucional, social, organizacional, de gestão, de informação e operacional), onde a visão sistêmica atua como a "quinta disciplina" fundamental para compreender inter-relacionamentos e padrões de mudança (Guerreiro *et al.*, 2023; Eyng; Reis, 2008).

Para apoiar os diferentes níveis hierárquicos, as empresas utilizam diversos tipos de SI:

- Sistemas de Processamento de Transações (SPT): Registram as atividades rotineiras no nível operacional. (Laudon; Laudon, 2015).
- Sistemas de Informação Gerenciais (SIG): Fornecem relatórios de desempenho para monitoramento e controle pela gerência média (Laudon; Laudon, 2015).
- Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): Combinam dados e modelos analíticos para suportar decisões semi estruturadas e não estruturadas (Laudon; Laudon, 2015).
- Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE): Auxiliam o nível estratégico com recursos gráficos avançados para decisões de longo alcance (Laudon; Laudon, 2015).

Esses sistemas sustentam o ciclo dado → informação → conhecimento. Os dados são sequências de fatos brutos representativos de eventos (Lima; Rendaelli, 2023). A informação surge quando esses dados são processados e moldados em um formato significativo e útil para seres humanos (Laudon; Laudon, 2015). Por fim, o conhecimento é a consciência e compreensão de um conjunto de informações e de como elas podem ser aplicadas para apoiar tarefas específicas ou decisões (Lampeão; Santana, 2020).

2.2 Arquiteturas de software

A arquitetura de software é a decomposição de alto nível de um sistema em suas partes e a definição de como elas interagem (Fowler *et al.*, 2007). Entre os modelos citados nas fontes, destacam-se:

- Arquitetura em Camadas (Layered Architecture): É uma das técnicas mais comuns, onde o sistema é dividido em subsistemas dispostos como "camadas de um bolo". Cada camada repousa sobre uma inferior e ignora a existência das superiores. As três camadas principais em aplicações corporativas são: Apresentação (interface com o usuário), Domínio (lógica de negócio) e Fonte de Dados (comunicação com bancos de dados e outros sistemas) (Fowler *et al.*, 2007).

- Clean Architecture (Arquitetura Limpa): Baseia-se na Regra de Dependência, que estabelece que as dependências de código-fonte devem apontar apenas para dentro, em direção às políticas de alto nível (regras de negócio) (Fowler *et al.*, 2007). As camadas externas (como a UI e o Banco de Dados) são consideradas mecanismos ou detalhes que dependem das camadas internas (políticas) (Fowler *et al.*, 2007). Isso torna o sistema independente de frameworks e testável sem elementos externos (Martin, 2018)
- Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*): Diferente da visão assimétrica de camadas, este modelo enxerga o sistema como um núcleo cercado por interfaces para sistemas externos, tratando tudo que é externo como uma interface de entrada ou saída (Fowler *et al.*, 2007)
- Arquitetura Cliente-Servidor: Pode ser de duas camadas (onde o cliente detém a interface e o servidor o banco de dados) ou multicamadas (N-camadas), que distribui o processamento entre clientes, servidores de aplicação e servidores de banco de dados para melhor escalabilidade (Fowler *et al.*, 2007).

2.3 Infraestrutura de Banco de Dados

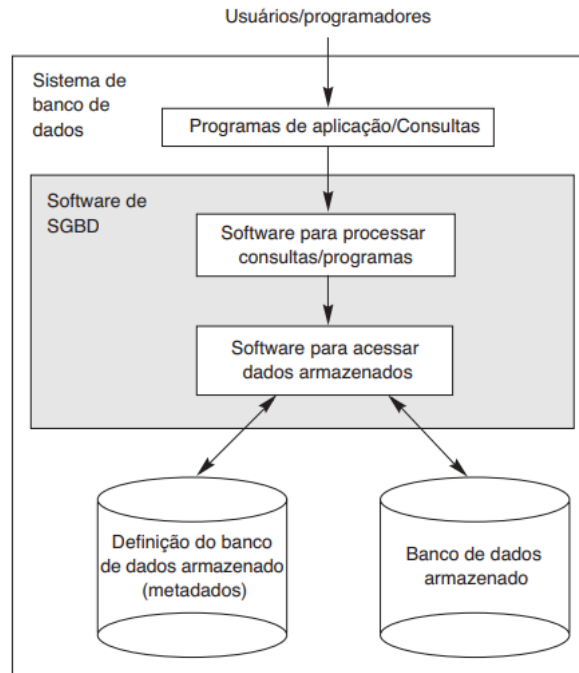
2.3.1 Sistemas de Gestão de Banco de Dados (SGBD)

A infraestrutura de dados refere-se às tecnologias de armazenamento, gestão e análise necessárias para operar o negócio (Fowler *et al.*, 2007).

- Sistemas de Gestão de Banco de Dados (SGBD):
 - Relacionais (RDBMS): Organizam os dados em tabelas bidimensionais com linhas e colunas, utilizando a linguagem SQL para manipulação. São o padrão para a maioria das aplicações corporativas modernas (Fowler *et al.*, 2007)
 - Não Relacionais (NoSQL): Projetados para lidar com grandes volumes de dados (Big Data) estruturados e não estruturados que seriam difíceis de analisar no modelo relacional (Laudon; Laudon, 2015)

A Figura 1 apresenta a estrutura simplificada de funcionamento de um sistema de banco de dados, evidenciando a interação entre usuários, aplicações e os mecanismos internos do SGBD.

Figura 1 – Estrutura simplificada de um sistema de banco de dados



Fonte: Elmasri e Navathe (2011).

- Computação em Nuvem (*Cloud Computing*): Define infraestruturas de TI oferecidas como serviços via internet, incluindo servidores e bancos de dados (Guerreiro *et al.*, 2023). Divide-se em:
 - Nuvem Pública: Operada por provedores terceirizados para múltiplos clientes (Laudon; Laudon, 2015).
 - Nuvem Privada: Recursos exclusivos de uma única organização, gerenciados em rede privada (Laudon; Laudon, 2015).
 - Nuvem Híbrida: Combina nuvens públicas e privadas, permitindo o compartilhamento de dados e aplicações entre elas (Laudon; Laudon, 2015)
- *Data Warehouse* e *Data Marts*: Infraestruturas voltadas para a inteligência empresarial (BI).
 - O *Data Warehouse* consolida dados atuais e históricos de diversos sistemas para análise gerencial. (Laudon; Laudon, 2015).
 - O *Data Mart* é uma subdivisão focada em uma área ou população específica de usuários (Laudon; Laudon, 2015).

Na visão da *Clean Architecture*, o banco de dados é um detalhe de infraestrutura (como uma maçaneta de uma casa) e não deve poluir a arquitetura central. Ele serve apenas como um mecanismo de utilidade para mover dados entre o disco e a memória RAM (Martin, 2018).

2.3.2 PostgreSQL como banco de dados relacional

O PostgreSQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) de código aberto amplamente utilizado em aplicações corporativas, científicas e industriais devido à sua robustez, confiabilidade e elevada capacidade de processamento de grandes volumes de dados. Fundamentado no modelo relacional proposto por Edgar F. Codd, o PostgreSQL organiza as informações em tabelas compostas por linhas e colunas, utilizando a linguagem SQL (*Structured Query Language*) para manipulação, consulta e gerenciamento dos dados (Elmasri; Navathe, 2011).

Os bancos de dados relacionais caracterizam-se pela estruturação lógica das informações em entidades inter-relacionadas, permitindo que os dados sejam armazenados de forma organizada e consistente. Nesse modelo, a utilização de chaves primárias e estrangeiras possibilita o estabelecimento de relacionamentos entre tabelas, garantindo integridade referencial e reduzindo redundâncias no armazenamento das informações. Dessa forma, entidades como clientes, produtos, ordens de produção, fornecedores e estoques podem ser organizadas de maneira estruturada, permitindo a realização de consultas complexas por meio de operações como JOIN, agregações e filtros condicionais (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2019).

Além disso, o PostgreSQL possui forte aderência aos princípios de normalização de dados, favorecendo a organização lógica das tabelas e a manutenção da consistência das informações. A modelagem relacional aplicada nesse tipo de banco contribui para a construção de estruturas mais eficientes, facilitando o gerenciamento de relacionamentos entre entidades e o controle da integridade dos registros armazenados (Date, 2004).

O PostgreSQL destaca-se ainda pelo suporte às propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), fundamentais para aplicações que exigem elevado nível de confiabilidade transacional, como sistemas ERP, controle de estoque, gestão financeira, planejamento da produção e sistemas de manufatura. Essas propriedades asseguram que as transações ocorram de forma íntegra e segura, mesmo em cenários de falha ou múltiplos acessos simultâneos (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2019).

No contexto da Engenharia de Produção, bancos de dados relacionais possuem elevada relevância devido à necessidade de controle estruturado das operações, rastreabilidade de processos e integração entre diferentes setores organizacionais. A utilização do PostgreSQL possibilita ao engenheiro acessar dados diretamente da fonte operacional, realizar análises em tempo real e gerar informações estratégicas para apoio à tomada de decisão, contribuindo para maior autonomia analítica, eficiência operacional e suporte às práticas de melhoria contínua.

2.3.3 MongoDB como banco de dados não relacional

O MongoDB é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Não Relacional (NoSQL) orientado a documentos, desenvolvido para lidar com grandes volumes de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados de maneira flexível e escalável. Diferentemente dos bancos relacionais tradicionais, o MongoDB não organiza as informações em tabelas rígidas compostas por linhas e colunas, mas sim em documentos no formato BSON (Binary JSON), uma extensão do JSON que permite armazenamento eficiente e maior flexibilidade na estruturação dos dados (MongoDB Inc., 2024).

Uma das principais características do MongoDB consiste no modelo schema-less, no qual os documentos não necessitam seguir uma estrutura fixa previamente definida. Isso permite que diferentes registros dentro de uma mesma coleção possuam atributos distintos, favorecendo ambientes dinâmicos nos quais a estrutura dos dados sofre alterações frequentes. Essa flexibilidade torna o MongoDB especialmente adequado para aplicações modernas que demandam rápida adaptação, elevado volume de informações e integração com múltiplas fontes de dados (Banker, 2016).

Além da flexibilidade estrutural, o MongoDB destaca-se pela elevada capacidade de escalabilidade horizontal, permitindo a distribuição dos dados entre múltiplos servidores por meio de técnicas como sharding e replicação. Essa característica é particularmente importante em cenários de Big Data, nos quais grandes quantidades de dados são geradas continuamente e necessitam de processamento eficiente e alta disponibilidade (Sadalage; Fowler, 2013).

No contexto industrial e organizacional, bancos de dados não relacionais são amplamente utilizados em aplicações relacionadas à Internet das Coisas (IoT), sensores industriais, monitoramento em tempo real, registros de logs, plataformas web e sistemas de análise de dados em larga escala. Nessas aplicações, a velocidade de geração das informações e a diversidade dos formatos de dados tornam os modelos tradicionais menos eficientes, favorecendo a utilização de bancos orientados a documentos como o MongoDB (Laudon; Laudon, 2015).

No âmbito da Engenharia de Produção, o MongoDB contribui para o armazenamento e análise de grandes volumes de dados operacionais provenientes de processos automatizados, dispositivos inteligentes e sistemas integrados de manufatura. Sua flexibilidade e capacidade de escalabilidade permitem maior agilidade na coleta, armazenamento e processamento das informações, favorecendo análises em tempo real e suporte à tomada de decisão em ambientes industriais caracterizados pela elevada complexidade e dinamismo.

2.3.4 Comparação entre PostgreSQL e MongoDB

A escolha entre bancos de dados relacionais e não relacionais depende diretamente das características da aplicação, da estrutura dos dados e das necessidades operacionais da organização. Nesse contexto, PostgreSQL e MongoDB representam dois modelos distintos de armazenamento e gerenciamento de informações, cada um com vantagens, limitações e aplicações específicas. Enquanto o PostgreSQL é fundamentado no modelo relacional tradicional, priorizando consistência, integridade referencial e estruturação rígida dos dados, o MongoDB adota uma abordagem orientada a documentos, oferecendo maior flexibilidade estrutural e elevada capacidade de escalabilidade horizontal (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2019; Banker, 2016).

O PostgreSQL apresenta melhor desempenho em aplicações que exigem forte controle transacional, relacionamentos complexos entre entidades e elevada confiabilidade dos dados, como sistemas ERP, controle financeiro, gestão de estoque e planejamento da produção. Por outro lado, o MongoDB mostra-se mais adequado para aplicações que demandam flexibilidade estrutural, processamento de grandes volumes de dados e rápida escalabilidade, como sistemas de IoT, monitoramento em tempo real, plataformas web, sensores industriais e análise de logs (Laudon; Laudon, 2015).

Além das diferenças estruturais, ambos os modelos apresentam vantagens e limitações específicas. Bancos relacionais oferecem maior consistência e organização lógica dos dados, porém podem apresentar menor flexibilidade em ambientes altamente dinâmicos. Em contrapartida, bancos não relacionais permitem maior adaptação estrutural e escalabilidade, embora possam apresentar limitações relacionadas à integridade referencial e à padronização das informações (Sadalage; Fowler, 2013).

A Tabela 1 apresenta uma comparação entre PostgreSQL e MongoDB, considerando aspectos relacionados à estrutura dos dados, escalabilidade, consistência, aplicações e modelagem das informações.

Tabela 1 - Comparação entre exemplos de BDs relacionais e não relacionais

Aspecto	PostgreSQL	MongoDB
Modelo de dados	Relacional	Não relacional (documental)
Estrutura	Tabelas com linhas e colunas	Documentos JSON/BSON
Linguagem	SQL	Consultas orientadas a documentos

Esquema	Rígido e previamente definido	Flexível (schema-less)
Relacionamentos	Chaves primárias e estrangeiras	Referências ou documentos embutidos
Consistência	Forte consistência (ACID)	Consistência eventual (BASE)
Escalabilidade	Predominantemente vertical	Horizontal
Aplicações comuns	ERP, financeiro, estoque, manufatura	IoT, Big Data, logs, aplicações web
Vantagens	Integridade, confiabilidade e organização	Flexibilidade e alta escalabilidade
Limitações	Menor flexibilidade estrutural	Menor rigidez no controle relacional

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

No contexto da Engenharia de Produção, a compreensão das diferenças entre bancos relacionais e não relacionais é fundamental para a escolha adequada da infraestrutura de dados. A seleção do modelo mais apropriado depende das características do processo analisado, do volume de dados gerados e da necessidade de integração, rastreabilidade e velocidade de processamento das informações. Dessa forma, o conhecimento acerca das vantagens e limitações de cada abordagem permite maior autonomia analítica e melhor suporte às decisões organizacionais.

2.4 Modelagem de Dados

A modelagem de dados é o processo de criação de uma representação abstrata e estruturada da realidade de um sistema de informações. Segundo Elmasri e Navathe (2011), ela atua como um mapa que define a estrutura lógica, as restrições e os relacionamentos dos dados, garantindo que o banco de dados final suporte as operações organizacionais com integridade e eficiência.

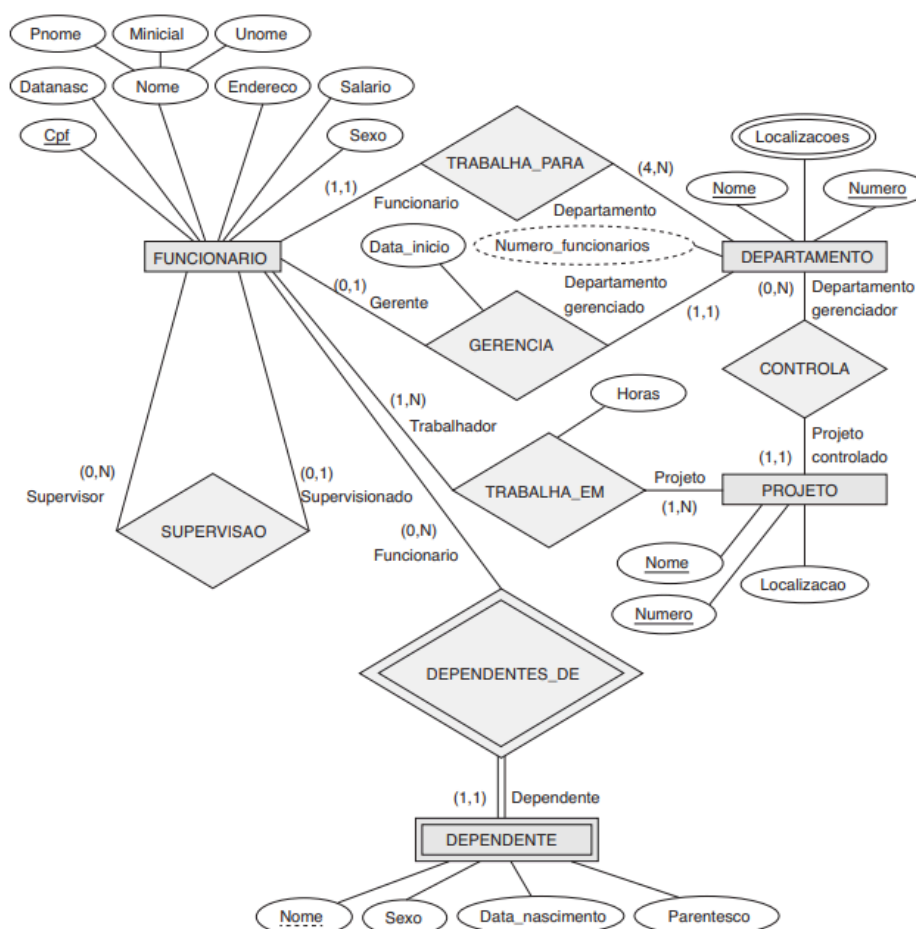
No contexto dos bancos de dados relacionais, essa representação é consolidada através do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Conforme descrevem Silberschatz, Korth e Sudarshan (2019), os componentes fundamentais deste modelo são:

- Entidades: Objetos com existência física (ex: funcionários, produtos) ou conceitual (ex: ordens de produção, vendas).
- Atributos: Propriedades particulares que descrevem a entidade (ex: código do produto, data de emissão).

- Relacionamentos: Associações que definem como as entidades interagem entre si (ex: um Fornecedor "fornece" um Produto).

Conforme apresentado na Figura 2, o modelo Entidade-Relacionamento permite representar entidades, atributos e relacionamentos de maneira estruturada, facilitando a visualização lógica das interações existentes entre os elementos do sistema. Além disso, a utilização das cardinalidades possibilita identificar as restrições estruturais presentes nos relacionamentos entre as entidades.

Figura 2 – Exemplo de diagrama Entidade-Relacionamento (ER)



Fonte: Adaptado de Elmasri e Navathe (2011).

A importância de uma modelagem rigorosa é enfatizada por Date (2004), que argumenta que a qualidade do projeto lógico é o que determina a viabilidade a longo prazo de um sistema. Estruturas deficientes resultam em redundâncias desnecessárias e anomalias de dados, dificultando a rastreabilidade e a evolução do software. Portanto, o MER não é apenas uma ferramenta gráfica, mas uma base para a aplicação posterior das técnicas de normalização.

Para o Engenheiro de Produção, a modelagem de dados é a ferramenta que permite transformar o fluxo físico da fábrica (entrada de matéria-prima, processamento em máquinas,

saída de produto acabado) em um fluxo digital confiável. Ao modelar corretamente as interações entre logística, manutenção e qualidade, o engenheiro assegura que a base de dados reflita com precisão o estado real da planta industrial, permitindo a extração de KPIs (como o OEE) e o suporte estratégico à melhoria contínua.

2.5 Normalização de Dados

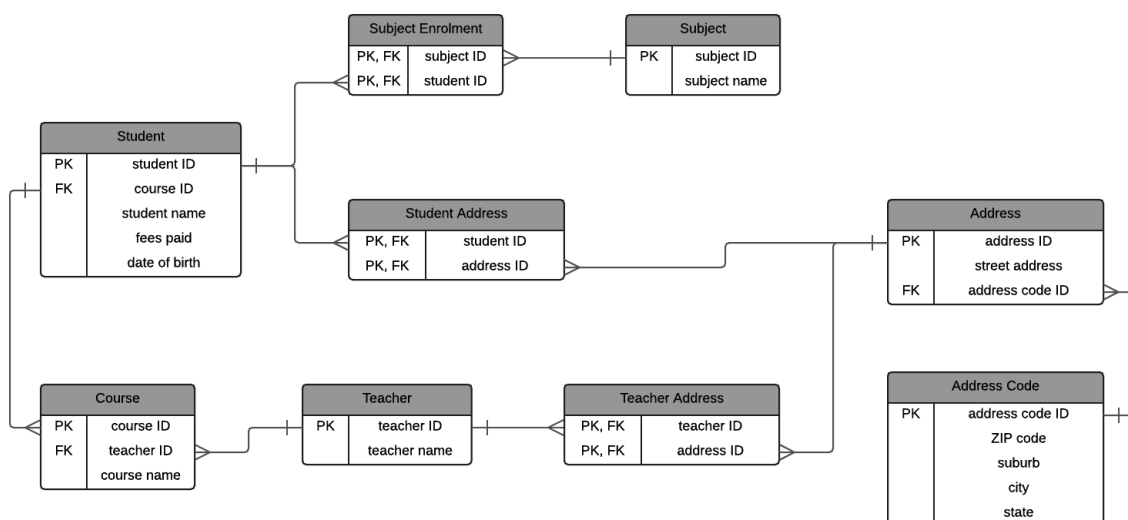
A normalização de dados consiste em um conjunto de técnicas aplicadas à modelagem de bancos de dados com o objetivo de organizar as informações, reduzir redundâncias e garantir maior integridade dos dados armazenados. Esse processo busca estruturar as tabelas de forma eficiente, evitando inconsistências relacionadas à inserção, atualização e remoção de registros (Date, 2004).

A aplicação da normalização é especialmente relevante em bancos de dados relacionais, nos quais múltiplas entidades compartilham informações interdependentes. Sem uma organização adequada, a repetição de dados pode comprometer a consistência das informações e dificultar a manutenção do banco de dados (Elmasri; Navathe, 2011).

As formas normais representam níveis progressivos de organização dos dados. A Primeira Forma Normal (1FN) estabelece que os atributos devem possuir valores atômicos e indivisíveis. A Segunda Forma Normal (2FN) determina que os atributos não chave dependam integralmente da chave primária. Já a Terceira Forma Normal (3FN) elimina dependências transitivas entre atributos não chave, promovendo maior organização estrutural das tabelas (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2019).

Conforme apresentado na Figura 3, a aplicação das técnicas de normalização possibilita a separação lógica das informações em entidades distintas relacionadas por meio de chaves primárias e estrangeiras, reduzindo redundâncias e favorecendo maior consistência dos dados armazenados.

Figura 3 – Exemplo de estrutura de banco de dados normalizada com relacionamentos entre entidades



Fonte: Adaptado de Database Star (2026).

No contexto organizacional, a normalização contribui para construção de bancos de dados mais eficientes, facilitando consultas, integração entre sistemas e confiabilidade das análises realizadas. Na Engenharia de Produção, sua aplicação favorece maior padronização das informações operacionais e suporte mais confiável à tomada de decisão e às práticas de melhoria contínua.

2.6 Relacionamentos entre Entidades

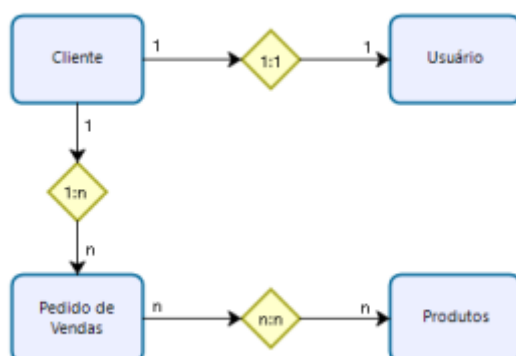
Os relacionamentos entre entidades representam as associações existentes entre diferentes elementos dentro de um banco de dados, permitindo a integração lógica das informações armazenadas. No modelo relacional, as entidades correspondem aos objetos relevantes do sistema, enquanto os relacionamentos descrevem como esses elementos interagem entre si (Elmasri; Navathe, 2011).

Esses relacionamentos são estabelecidos por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras, responsáveis por conectar tabelas distintas e garantir a integridade referencial das informações armazenadas (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2019).

Entre os principais tipos de relacionamentos destacam-se os relacionamentos um para um (1:1), um para muitos (1:N) e muitos para muitos (N:N). Nos relacionamentos N:N, torna-se necessária a utilização de tabelas associativas intermediárias para organização adequada dos vínculos entre as entidades e redução de redundâncias no banco de dados (Date, 2004).

Conforme ilustrado na Figura 4, os relacionamentos entre entidades permitem estruturar logicamente as informações e integrar diferentes elementos do sistema, favorecendo maior organização e eficiência das consultas realizadas no banco de dados.

Figura 4 – Exemplos de cardinalidade em relacionamentos entre entidades



Fonte: Adaptado de Paulo Henrique Costa Carvalho (2026).

A correta definição dos relacionamentos possui papel fundamental na modelagem de dados, influenciando diretamente a organização estrutural do banco, a consistência das informações e a eficiência das operações analíticas. No contexto da Engenharia de Produção, esses relacionamentos favorecem a integração entre setores como produção, estoque, logística e qualidade, contribuindo para maior rastreabilidade dos processos e suporte à tomada de decisão.

2.7 Agregação e Composição

No contexto da modelagem de dados, agregação e composição são conceitos utilizados para representar diferentes níveis de relacionamento entre entidades dentro de um sistema (Fowler *et al.*, 2007).

A agregação representa uma relação do tipo “tem um”, na qual as entidades associadas podem existir independentemente umas das outras. Um exemplo ocorre na relação entre fornecedores e pedidos de compra, em que o fornecedor continua existindo mesmo que o pedido seja removido do sistema (Elmasri; Navathe, 2011).

Já a composição representa uma relação mais forte, caracterizada pelo conceito de “parte de”, em que a existência da entidade dependente está vinculada à entidade principal. Um exemplo clássico ocorre entre ordens de produção e itens da ordem, nos quais os itens existem apenas enquanto a ordem estiver registrada no sistema (Date, 2004).

Em bancos relacionais, esses relacionamentos são implementados por meio de chaves estrangeiras e regras de integridade referencial. Já em bancos não relacionais, podem ser representados por referências entre documentos ou documentos embutidos (embedded documents) (Sadalage; Fowler, 2013).

A correta distinção entre agregação e composição contribui para melhor organização estrutural dos dados, maior integridade das informações e melhor desempenho das consultas. No contexto da Engenharia de Produção, esses conceitos favorecem a integração entre diferentes processos organizacionais e maior rastreabilidade das operações produtivas.

2.8 Modelagem de dados aplicada à Engenharia de Produção

A modelagem de dados aplicada à Engenharia de Produção possui papel estratégico na organização, integração e análise das informações geradas ao longo dos processos produtivos e administrativos das organizações. Em ambientes industriais cada vez mais digitalizados, a correta estruturação dos dados torna-se fundamental para garantir rastreabilidade, confiabilidade das informações e suporte à tomada de decisão baseada em dados (Lima; Redaelli, 2023).

Os sistemas produtivos modernos geram grandes volumes de informações provenientes de diferentes setores organizacionais, como produção, manutenção, qualidade, estoque, logística, compras e planejamento. Nesse contexto, a modelagem de dados permite estruturar essas informações de forma lógica e integrada, facilitando consultas, análises e compartilhamento de dados entre sistemas corporativos distintos (Laudon; Laudon, 2015).

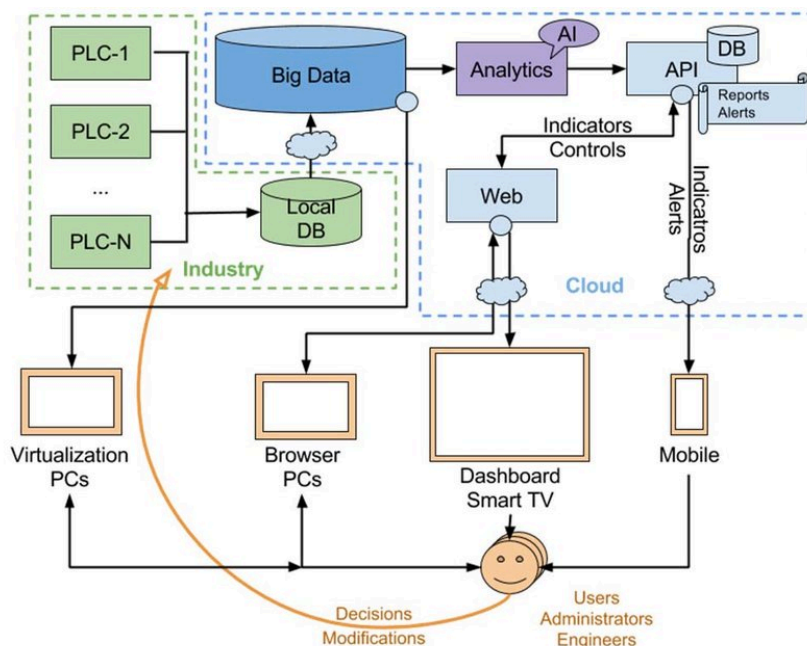
Na Engenharia de Produção, a modelagem normalmente envolve entidades relacionadas às operações industriais, como ordens de produção, produtos, máquinas, fornecedores, clientes, estoques e indicadores de desempenho. A definição adequada dessas entidades e de seus relacionamentos possibilita maior controle operacional e melhor visualização dos fluxos de informação dentro da organização (Elmasri; Navathe, 2011).

Além da organização estrutural, a modelagem de dados favorece a construção de sistemas mais padronizados e eficientes, reduzindo redundâncias e inconsistências nas informações armazenadas. Esse processo torna-se especialmente relevante em sistemas integrados de gestão empresarial (ERP), nos quais diferentes setores compartilham informações em tempo real e dependem da integridade dos dados para execução das operações (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2019).

A aplicação da modelagem de dados também está diretamente relacionada às práticas da Indústria 4.0, caracterizadas pela integração entre sistemas físicos e digitais, automação industrial, Internet das Coisas (IoT) e análise de grandes volumes de dados. Sensores, dispositivos inteligentes e sistemas automatizados geram continuamente informações que precisam ser estruturadas de maneira eficiente para possibilitar monitoramento, rastreabilidade e tomada de decisão em tempo real (Guerreiro *et al.*, 2023).

Conforme apresentado na Figura 5, os ambientes industriais modernos utilizam sistemas integrados capazes de coletar, armazenar, processar e analisar grandes volumes de dados provenientes de sensores, dispositivos inteligentes e sistemas automatizados. Essas informações são posteriormente convertidas em indicadores estratégicos, dashboards gerenciais e suporte à tomada de decisão em tempo real.

Figura 5 – Fluxo de integração de dados na Indústria 4.0 aplicado à Engenharia de Produção



Adaptado de Arantes *et al.* (2018).

Nesse cenário, a modelagem adequada dos dados contribui para maior autonomia analítica do engenheiro de produção, permitindo acesso direto às informações operacionais e geração de indicadores estratégicos relacionados à produtividade, eficiência, qualidade e desempenho dos processos produtivos. Além disso, favorece a implementação de sistemas de Business Intelligence (BI), dashboards gerenciais e ferramentas analíticas voltadas à melhoria contínua e otimização das operações organizacionais (Lima; Redaelli, 2023).

Portanto, a modelagem de dados aplicada à Engenharia de Produção ultrapassa a simples organização técnica das informações, assumindo papel fundamental na integração dos processos organizacionais e no suporte às decisões estratégicas em ambientes industriais altamente dinâmicos e orientados por dados.

3. Metodologia

3.1 Caracterização do trabalho

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois busca utilizar conceitos de modelagem e gerenciamento de bancos de dados na resolução de problemas relacionados à organização, integração e análise de informações em ambientes organizacionais. Quanto à abordagem, o estudo possui caráter qualitativo e quantitativo, envolvendo tanto a análise conceitual das arquiteturas de bancos de dados quanto procedimentos práticos de organização, modelagem e manipulação das informações.

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa possui caráter exploratório, visando ampliar a compreensão acerca dos bancos de dados relacionais e não relacionais, bem como dos procedimentos de modelagem, conexão e análise de dados aplicados a diferentes arquiteturas de armazenamento. Além disso, o trabalho caracteriza-se como um estudo prático envolvendo os modelos PostgreSQL e MongoDB, permitindo análise comparativa entre abordagens relacionais e documentais aplicadas ao contexto organizacional e industrial.

3.2 Base de dados utilizada

A base de dados utilizada neste trabalho será fornecida pelo professor da disciplina, sendo composta por um banco de dados relacional e um banco de dados não relacional orientado a documentos. O modelo relacional será representado pelo PostgreSQL, no qual as informações serão organizadas em tabelas relacionadas por chaves primárias e estrangeiras. Já o modelo não relacional será representado pelo MongoDB, utilizando coleções documentais estruturadas em formato BSON (Binary JSON).

A utilização simultânea de ambos os modelos busca possibilitar análise comparativa entre diferentes arquiteturas de armazenamento de dados, considerando aspectos relacionados à modelagem lógica, organização das informações, flexibilidade estrutural e procedimentos de conexão e análise de dados.

3.3 Ferramentas utilizadas

Para o desenvolvimento do trabalho serão utilizadas ferramentas voltadas à modelagem, gerenciamento e análise de dados em bancos relacionais e não relacionais. No ambiente relacional será utilizado o PostgreSQL, juntamente com o pgAdmin para gerenciamento e execução de consultas SQL. No ambiente não relacional será utilizado o MongoDB, com apoio do MongoDB Compass para visualização e manipulação das coleções documentais.

Além disso, poderão ser utilizadas linguagens e ferramentas auxiliares, como SQL para consultas relacionais, Python para apoio à conexão e tratamento dos dados, e Microsoft Excel para organização preliminar e visualização tabular das informações.

3.4 Procedimento de organização dos dados

A organização dos dados será realizada de acordo com as características de cada arquitetura de banco de dados utilizada no trabalho.

3.4.1 Organização dos dados no modelo relacional

No modelo relacional, os dados serão organizados em tabelas compostas por linhas e colunas, nas quais cada tabela representará uma entidade específica do sistema. A estruturação das informações utilizará chaves primárias e estrangeiras para definição dos relacionamentos entre as entidades.

Além disso, serão aplicadas técnicas de normalização de dados visando reduzir redundâncias, evitar inconsistências e garantir maior integridade referencial e organização lógica das informações armazenadas.

3.4.2 Organização dos dados no modelo não relacional

No modelo não relacional, os dados serão organizados em documentos BSON (Binary JSON) armazenados em coleções documentais no MongoDB. A abordagem schema-less permitirá maior flexibilidade estrutural, possibilitando diferentes formatos de documentos dentro de uma mesma coleção.

As informações poderão ser organizadas de forma hierárquica por meio de documentos embutidos e listas internas, favorecendo maior desempenho em operações de leitura e manipulação de grandes volumes de dados.

3.5 Modelagem lógica dos dados

A modelagem lógica dos dados será desenvolvida de acordo com as particularidades dos modelos relacional e não relacional utilizados no trabalho.

3.5.1 Modelagem relacional

No modelo relacional, a modelagem será realizada por meio do Modelo Entidade-Relacionamento (MER), utilizado para representar entidades, atributos e relacionamentos entre os dados. Os relacionamentos serão definidos por cardinalidades do tipo 1:1, 1:N e N:N, sendo utilizadas tabelas associativas nos casos necessários.

Além disso, serão aplicadas técnicas de normalização para garantir maior organização lógica e consistência estrutural do banco de dados.

3.5.2 Modelagem documental

No modelo não relacional, a modelagem será baseada em coleções documentais compostas por documentos BSON. As informações poderão ser organizadas por meio de documentos embutidos e referências entre coleções, permitindo maior flexibilidade estrutural e adaptação a cenários de elevada variabilidade dos dados.

A modelagem também contemplará conceitos de agregação documental, favorecendo agrupamento lógico das informações e melhor desempenho nas operações de consulta.

3.6 Procedimento de conexão ao banco de dados

Os procedimentos de conexão serão realizados separadamente para os ambientes PostgreSQL e MongoDB, respeitando as particularidades de cada arquitetura.

3.6.1 Conexão ao PostgreSQL

A conexão ao PostgreSQL será realizada por meio de parâmetros como host, porta, nome do banco, usuário e autenticação. Após o estabelecimento da conexão, serão executadas consultas SQL para seleção, filtragem, agrupamento e análise das informações armazenadas nas tabelas relacionais.

O gerenciamento das consultas e da estrutura do banco poderá ser realizado com apoio do pgAdmin.

3.6.2 Conexão ao MongoDB

A conexão ao MongoDB será realizada por meio de uma string de conexão responsável pelo acesso às coleções documentais. As operações de consulta serão executadas diretamente sobre documentos BSON, utilizando comandos específicos para leitura, filtragem e manipulação das informações.

Para visualização e gerenciamento das coleções poderá ser utilizado o MongoDB Compass, além de bibliotecas e APIs compatíveis com o banco documental.

3.7 Procedimento de extração e análise dos dados

Após a conexão aos bancos de dados, será realizada a etapa de extração, organização e análise das informações armazenadas nos ambientes relacional e não relacional. As consultas serão

executadas de acordo com as características de cada modelo de banco de dados, utilizando SQL no PostgreSQL e consultas documentais no MongoDB.

Os dados extraídos poderão passar por procedimentos de tratamento e organização, visando facilitar a análise e interpretação das informações. Posteriormente, os resultados poderão ser apresentados por meio de tabelas, gráficos, dashboards e indicadores de desempenho voltados ao apoio à tomada de decisão no contexto organizacional e industrial.

A integração entre os procedimentos de extração, análise e visualização busca favorecer maior autonomia analítica, monitoramento das operações e suporte às práticas de melhoria contínua orientadas por dados.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Márcio Da Silva *et al.* **General Architecture for Data Analysis in Industry 4.0 using SysML and Model Based System Engineering**. In: IEEE INTERNATIONAL SYSTEMS CONFERENCE (SYSCON), 12., 2018, Vancouver. Proceedings [...]. Vancouver: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/SYSCON.2018.8369574.

BANKER, K. *et al.* **MongoDB in Action**: covers MongoDB version 3.0. 2. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2016.

CARVALHO, Paulo Henrique Costa. MER SQL: Modelo Entidade Relacionamento e SQL. Disponível em: <https://paulohcc.com/mer-sql/>. Acesso em: 11 maio 2026.

DATABASE STAR. **Database normalization examples**. Disponível em: <https://www.databasestar.com/database-normalization/images/Normalisation-ERD-Examples-4NF.png>. Acesso em: 11 maio 2026.

DATE, C. J. **An Introduction to Database Systems**. 8. ed. Boston: Pearson, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

FOWLER, Martin *et al.* **Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas**. Porto Alegre: Bookman, 2007. 497 p.

GUERREIRO, Reinaldo *et al.*, Indústria 4.0: Características e Potenciais Impactos no Ambiente Interno das Empresas. Advances in Scientific and Applied Accounting, 2023. <https://doi.org/10.14392/asaa.2023160305>

LAMPEÃO, Odibar João; SANTANA, Marília Barreto de. Sistemas de informação em contexto de mudança organizacional: uma reflexão sobre suas potencialidades. **Revista dos Mestrados Profissionais – RMP**, Recife, v. 7, n. 2, 2020.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

LIMA, José Jerônimo de Menezes; REDAELLI, Emir José. MODELO DE MATURIDADE EM COMPETIÇÃO ANALÍTICA. **Revista Foco**, Curitiba, v. 16, n. 5, p. 1-24, 17 maio 2023. South Florida Publishing LLC.
<http://dx.doi.org/10.54751/revistafoco.v16n5-083>.

MARTIN, Robert C.. **Clean Architecture**: a craftsman's guide to software struchture and design. S.L: Prentice Hall, 2018. 364 p.

MONGODB INC. **MongoDB Documentation**. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/>. Acesso em: 11 maio 2026.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. **NoSQL Distilled**: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Boston: Addison-Wesley, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.